

ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ · ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

2026

Школа: _____

Класс: _____

Вариант № 220003

Фамилия, имя, отчество: _____

Дата: 22.05.2026

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом (целое число или конечная десятичная дробь). Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом - требуется полное обоснование. При выполнении заданий разрешается пользоваться справочными материалами. Использование калькулятора не допускается. Максимальный балл - 32.

Справочные материалы

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

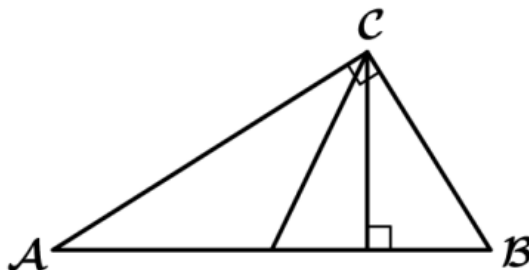
$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

Часть 1

Ответом к заданиям 1-12 является целое число или конечная десятичная дробь. Единицы измерения писать не нужно.

1. Острые углы прямоугольного треугольника равны 84° и 6° . Найдите угол между высотой и медианой, проведёнными из вершины прямого угла. Ответ дайте в градусах. (1 балл)

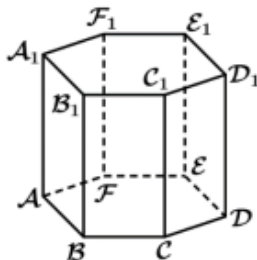


Ответ:

2. Даны векторы $a(4; -8)$ и $b(2; 4)$. Найдите $\cos \alpha$, где α - угол между векторами a и b . (1 балл)

Ответ:

3. Найдите объём многогранника, вершинами которого являются точки B, C, D, B_1, C_1, D_1 правильной шестиугольной призмы $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$, площадь основания которой равна 6, а боковое ребро равно 12. (1 балл)



Ответ:

4. В фирме такси в наличии 60 легковых автомобилей; 27 из них чёрного цвета с жёлтыми надписями на боках, остальные - жёлтого цвета с чёрными надписями. Найдите вероятность того, что на случайный вызов придет машина жёлтого цвета с чёрными надписями. (1 балл)

Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

5. В коробке 12 синих, 6 красных и 7 зелёных фломастеров. Случайным образом выбирают два фломастера. Найдите вероятность того, что окажутся выбраны один синий и один красный фломастеры. (1 балл)

ОТВЕТ:

--	--	--	--	--	--	--	--

6. Найдите корень уравнения: $\frac{1}{(2x + 7)} = 5$ (1 балл)

ОТВЕТ:

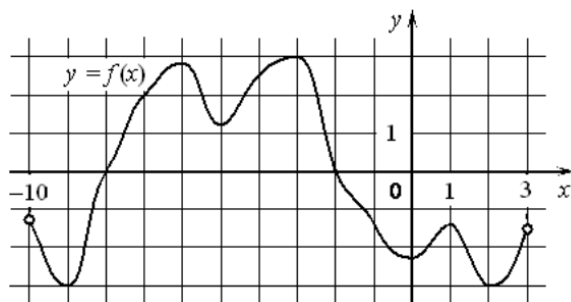
--	--	--	--	--	--	--	--

7. Найдите значение выражения: $\sqrt{(3.5 \cdot 1.5 / 0.21)}$ (1 балл)

ОТВЕТ:

--	--	--	--	--	--	--	--

8. На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(a; b)$. Найдите количество точек, в которых производная функции $f(x)$ равна 0. (1 балл)



ОТВЕТ:

--	--	--	--	--	--	--	--

9. Перед отправкой тепловоз издал гудок с частотой $f_0 = 192$ Гц. Чуть позже гудок издал подъезжающий к платформе тепловоз. Из-за эффекта Доплера частота второго гудка f (в Гц) больше первого: она зависит от скорости тепловоза v (в м/с) по закону $f(v) = f_0 / (1 - v/c)$ (Гц) (см. рисунок), где c - скорость звука (в м/с). Человек, стоящий на платформе, различает сигналы по тону, если они отличаются не менее чем на 8 Гц. Определите, с какой минимальной скоростью приближался к платформе тепловоз, если человек смог различить сигналы, а $c = 300$ м/с. Ответ дайте в м/с. (1 балл)

$$f(\nu) = \frac{f_0}{1 - \frac{\nu}{c}}$$

Ответ:

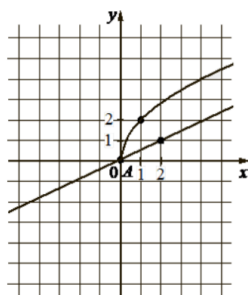
--	--	--	--	--	--	--	--

10. Одиннадцать одинаковых рубашек дешевле куртки на 1%. На сколько процентов пятнадцать таких же рубашек дороже куртки (1 балл)

ОТВЕТ:

--	--	--	--	--	--	--	--

11. На рисунке изображены графики функций видов $f(x) = a\sqrt{x}$ и $g(x) = kx$, пересекающиеся в точках А и В. Найдите абсциссу точки В. (1 балл)



Ответ:

12. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 27x + 14$. (1 балл)

Ответ:

Ответы к варианту

Бланк ответов — Часть 1

1 	2 	3 	4
5 	6 	7 	8
9 	10 	11 	12

№	Ответ	Балл
1	78	1
2	-0,6	1
3	12	1
4	0.55	1
5	0.24	1
6	-3.4	1
7	5	1
8	7	1
9	12	1
10	35	1
11	16	1
12	-3	1
	Максимальный балл:	12